ステージ **6** ：**AFF A900** コントローラモジュールと **NVRAM** モジュールで **node2** をブートします

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/boot_node2_with_a900_controller_and_nvs.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステージ 6 ：AFF A900 コントローラモジュールと NVRAM モジュールで node2 をブートします 1
AFF A900 コントローラモジュールと NVRAM モジュールで node2 をブートします 1
node2 のインストールを確認します 4
キー管理ツールの設定を node2 にリストアします 9
ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 に戻します 9

ステージ 6 ：AFF A900 コントローラモジュールと NVRAM モジュールで node2 をブートします

AFF A900 コントローラモジュールと NVRAM モジュールで node2 をブートします

AFF A900 コントローラモジュールと NVRAM モジュールを搭載した node2 がアップグレード可能な状態になりました。コントローラモジュールと NVRAM モジュールをスワップして AFF A700 から AFF A900 にアップグレードするには、コンソール接続と管理接続だけを移動する必要があります。このセクションでは、 AFF A900 コントローラモジュールおよび NVRAM モジュールで node2 をブートするために必要な手順を説明します。

手順

1. [[boot_node2 _step1] NetApp Storage Encryption （ NSE ）がこの構成で使用されている場合、ノード 2 の構成のロード後にブートループが発生しないように、「 setenv bootarg.storageencryption.support` コマンドを「 true 」に設定し、「 kmip.init.maxwait` 」変数を「 off 」に設定する必要があります。

   'etenv bootarg.storageencryption.support true

   'etenv kmip.init.maxwait off

2. ノードを「 boot_menu 」でブートします。

   「 boot_ontap menu

3. ノードはブートメニューで停止します。「 22/7 」と入力し、非表示オプション「 boot_after_controller_replacement 」を選択します。AFF A700 node1 のディスクを AFF A900 node1 に再割り当てするには、プロンプトで node2 の実際のノード名を入力します。次の例を参考にしてください。

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
```

```
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
```

```
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
```

```
System rebooting...

.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

上記のコンソールの出力例では、アドバンストディスクパーティショニング（ADP）ディスクを使用するシステムの場合は ONTAP からパートナーノード名の入力を求められます。

上記の例のシステム ID は一例です。アップグレードするノードの実際のシステム ID は異なります。

プロンプトでノード名を入力するかログインプロンプトを表示するまで、ノードが数回リブートして環境変数をリストアし、システムのカードでファームウェアを更新し、他の ONTAP 更新を実行します。

node2 のインストールを確認します

AFF A900 コントローラモジュールと NVRAM モジュールを使用して、 node2 のインストールを確認する必要があります。物理ポートは変更されないため、 AFF A700 node2 の物理ポートを AFF A900 node2 にマッピングする必要はありません。

AFF A900 コントローラモジュールで node1 をブートしたら、正しく設置されていることを確認する必要が

あります。node2 がクォーラムに参加するまで待ってから、コントローラの交換処理を再開する必要があります。

手順のこの時点で、 node2 がクォーラムに参加する間、処理が一時停止します。

手順

1. node2 がクォーラムに参加していることを確認します

   cluster show -node node2 -fields health`

   「 health 」フィールドの出力は「 true 」でなければなりません。

2. node2 がノード 1 と同じクラスタに含まれており、正常な状態であることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

3. advanced 権限モードに切り替えます。

   「高度」

4. コントローラ交換処理のステータスを確認し、コントローラが一時停止状態で、 node2 を停止する前と同じ状態になっていることを確認して、新しいコントローラの取り付けやケーブルの移動の物理的なタスクを実行します。

   「 system controller replace show 」と表示されます

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

5. コントローラの交換処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

6. コントローラの交換処理が一時停止し、次のメッセージが表示されます。

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                        Error-Action
------------  ------------------------
-----------------------------------
Node2         Paused-for-intervention       Follow the instructions given
in
                                            Step Details
Node1         None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

この手順 では、 VLAN 、 ifgrp 、およびブロードキャストドメインのセクションの再作成が、 node2 で _ ネットワーク設定の名前が _Restore に変更されています。

7. コントローラの交換が一時停止状態になった状態で、に進みます [Restore network configuration on node2]。

node2 でネットワーク設定をリストアします

node2 がクォーラムにあり、 node1 と通信できることを確認したら、 node1 の VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインが node2 に表示されていることを確認します。また、 node2 のすべてのネットワークポートが正しいブロードキャストドメインに設定されていることを確認します。

VLAN 、インターフェイスグループ、およびブロードキャストドメインの作成と再作成の詳細については、を参照してください "参考資料" をクリックして、 _Network Management_content にリンクします。

手順

1. アップグレードした node2 上のすべての物理ポートを表示します。

   network port show -node node2`

ノードのすべての物理ネットワークポート、 VLAN ポート、およびインターフェイスグループポートが表示されます。この出力から、 ONTAP によって「 Cluster 」ブロードキャストドメインに移動された物理ポートを確認できます。この出力を使用して、インターフェイスグループメンバーポート、 VLAN ベースポート、または LIF をホストするスタンドアロンの物理ポートとして使用するポートを決定できます。

2. クラスタのブロードキャストドメインの一覧を表示します。

   「 broadcast-domain show 」

3. node2 のすべてのポートの到達可能性を表示します。

   network port reachability show -node node2`

   次の例のような出力が表示されます。ポート名とブロードキャスト名はさまざまです。

```
Cluster::*> network port reachability show -node local
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node2
          e0M      Default:Mgmt                         no-reachability
          e10a     Default:Default-3                    ok
          e10b     Default:Default-4                    ok
          e11a     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11b     Cluster:Cluster                      no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e2a      Default:Default-1                    ok
          e2b      Default:Default-2                    ok
          e9a      Default:Default                      no-reachability
          e9b      Default:Default                      no-reachability
          e9c      Default:Default                      no-reachability
          e9d      Default:Default                      no-reachability
13 entries were displayed.
```

   上記の例では、コントローラの交換後に node2 がブートし、クォーラムに参加しています。到達可能性のない複数のポートがあり、到達可能性スキャンを保留しています。

4. [[restore_node2 _step4] 次のコマンドを使用して、 node2 の各ポートの到達可能性を「 ok 」以外の到達可能性ステータスで修復します。

   'network port reachability repair-node <node_name > -port <port_name> ’

   a. 物理ポート
   b. VLAN ポート

   次の例のような出力が表示されます。

```
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
```

```
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

上記の例に示すように、ポートの到達可能性ステータスが、現在配置されているブロードキャストドメインの到達可能性ステータスと異なる場合があることを示す警告メッセージが表示されます。ポートと回答 'y' または 'n' の接続を適宜確認します

すべての物理ポートに想定される到達可能性があることを確認します。

「 network port reachability show 」のように表示されます

到達可能性の修復が実行されると、 ONTAP は正しいブロードキャストドメインにポートを配置しようとします。ただし、ポートの到達可能性を判別できず、既存のどのブロードキャストドメインにも属していない場合、 ONTAP はこれらのポート用に新しいブロードキャストドメインを作成します。

5. ポートの到達可能性を確認します

   「 network port reachability show 」のように表示されます

   すべてのポートが正しく設定され、正しいブロードキャストドメインに追加されている場合、「 network port reachability show 」コマンドは、接続されているすべてのポートの到達可能性ステータスを「 ok 」、物理的に接続されていないポートのステータスを「 no-reachability 」と報告する必要があります。この 2 つ以外のステータスが報告されたポートがある場合は、到達可能性修復を実行し、の手順に従ってブロードキャストドメインにポートを追加または削除します 手順 4。

6. すべてのポートがブロードキャストドメインに配置されたことを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

7. ブロードキャストドメインのすべてのポートで、正しい Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大伝送ユニット）が設定されていることを確認します。

   「 network port broadcast-domain show 」

8. 次の手順に従って、リストアが必要な SVM および LIF のホームポートがある場合は、それらを指定して LIF のホームポートをリストアします。

   a. 移動された LIF を表示します。

      「 dispaced-interface show 」

   b. LIF のホームノードとホームポートをリストアします。

      「変位インターフェイス restore -home-node -node node_name -vserver vserver_name -lif -name lif_name 」のように指定します

9. すべての LIF にホームポートがあり、意図的に稼働状態になっていることを確認します。

network interface show -fields home-port 、 status-admin

キー管理ツールの設定を node2 にリストアします

NetApp Volume Encryption （ NVE ）を使用してアップグレードするシステムのボリュームを暗号化する場合は、暗号化設定を新しいノードに同期する必要があります。ノード 1 のアグリゲートの ARL がノード 2 からノード 1 に完了すると、暗号化されたボリュームがオフラインになります。

次の手順を実行して、暗号化設定を新しいノードに同期します。

手順

1. クラスタプロンプトで次のコマンドを使用して、オンボードキーマネージャ（ OKM ）の暗号化設定を同期します。

   「セキュリティキーマネージャオンボード同期」

2. OKM のクラスタ全体のパスフレーズを入力します。

ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF を node2 に戻します

ノード 2 のネットワーク設定を確認し、アグリゲートをノード 1 からノード 2 に再配置する前に、ノード 1 に現在あるノード 2 に属する NAS データ LIF がノード 1 からノード 2 に再配置されたことを確認する必要があります。また、 SAN LIF が node2 に存在することも確認する必要があります。

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。SAN LIF は、新しいポートにマッピングする必要がないかぎり移動されません。node2 をオンラインにしたあと、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認する必要があります。

手順

1. 再配置処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   システムは次のタスクを実行します。

   - クラスタクォーラムチェック
   - システム ID の確認
   - イメージのバージョンチェック
   - ターゲットプラットフォームのチェック
   - ネットワーク到達可能性チェック

   ネットワーク到達可能性チェックのこの段階で処理が一時停止します。

2. 再配置処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   システムは次のチェックを実行します。

   - クラスタの健全性チェック
   - クラスタ LIF のステータスを確認します

   これらのチェックの実行後、システムによってルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF が node2 に再配置され、 AFF A900 コントローラで実行されるようになります。

   リソースの再配置が完了すると、コントローラの交換処理が一時停止します。

3. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

   コントローラ交換用手順が一時停止している場合は、エラーがある場合はチェックして修正し、次に「問題 re sume 」をクリックして操作を続行します。

4. 必要に応じて、取り外した LIF をリストアしてリバートします。取り外した LIF を表示します。

   cluster controller -replacement network ヒエラー（クラスタコントローラ交換ネットワークが取り外されました） -interface show

   LIF が取り外された場合、ホームノードを node2 にリストアします。

   クラスタ・コントローラ交換ネットワークが取り外されましたインタフェース・リストア -home-node

5. この処理を再開すると、必要なポストチェックの実行をシステムに求めるプロンプトが表示されます。

   「システムコントローラの交換が再開」

   次のポストチェックが実行されます。

   - クラスタクォーラムチェック
   - クラスタの健全性チェック
   - アグリゲートの再構築チェック
   - アグリゲートのステータスを確認します
   - ディスクのステータスを確認します
   - クラスタ LIF のステータスを確認します
   - ボリュームチェック

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.